2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $A=\{x\mid -2<x<1\}$，$B=\{x\mid x\leftarrow 1 \text{ 或 } x>3\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{x\mid -2<x\leftarrow 1\}$
B. $\{x\mid -2<x<3\}$
C. $\{x\mid -1<x<1\}$
D. $\{x\mid 1<x<3\}$

【答案】**A**

【解析】

若 $x\in A\cap B$，则 $-2<x<1$，且 $x\leftarrow 1$ 或 $x>3$. 由于 $x<1$，不可能有 $x>3$，所以必须满足 $-2<x\leftarrow 1$. 因此 $A\cap B=\{x\mid -2<x\leftarrow 1\}$，故选 A.

2. 若复数 $(1-i)(a+i)$ 在复平面内对应的点在第二象限，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,1)$　　B. $(-\infty,-1)$　　C. $(1,+\infty)$　　D. $(-1,+\infty)$

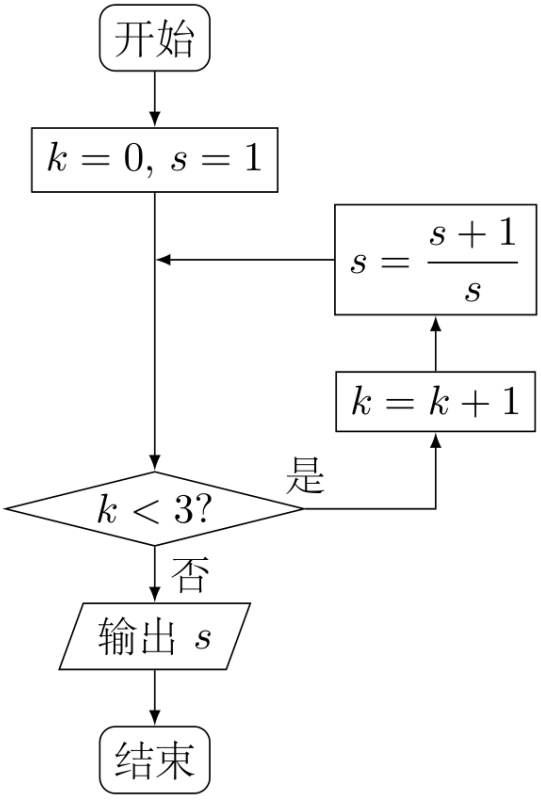
【答案】**B**

【解析】

$$(1-i)(a+i)=a+i-ai-i^2=(a+1)+(1-a)i$$

复数对应的点在第二象限，当且仅当实部小于零、虚部大于零，即 $a+1<0$ 且 $1-a>0$. 两者合并得 $a\leftarrow 1$，故选 B.

3. 执行如图所示的程序框图，输出的 S 值为（ ）



A. 2　　B. $\frac{3}{2}$　　C. $\frac{5}{3}$　　D. $\frac{8}{5}$

【答案】**C**

【解析】
程序开始时 $k=0$，$s=1$. 每次先计算 $sleftarro\frac{w(s+1)}{s}$，再令 $kleftarrowk+1$，然后判断是否继续循环. 因此各次循环后的数值为 当 $k=0$ 时，计算得 $s=\frac{1+1}{1}=2$，随后 $k=1$；当 $k=1$ 时，计算得 $s=\frac{2+1}{2}=\frac{3}{2}$，随后 $k=2$；当 $k=2$ 时，计算得 $s=\frac{\frac{3}{2}+1}{\frac{3}{2}}=\frac{5}{3}$，随后 $k=3$. 此时 $k<3$ 不成立，输出 $s=\frac{5}{3}$，故选 C.

4. 若 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x\le 3,\backslash\ x+y\ge 2,\backslash\ y\le x,end\{cases\}$ 则 $x+2y$ 的最大值为（ ）

A. 1　　B. 3　　C. 5　　D. 9

【答案】**D**

【解析】
由 $y\le x$，得

$$x+2y\le x+2x=3x$$

又由 $x\le 3$，得 $x+2y\le 9$. 当 $x=3$，$y=3$ 时，三个约束分别满足 $3\le 3$、$3+3\ge 2$ 和 $3\le 3$，且 $x+2y=9$. 所以最大值为 9，故选 D.

5. 已知函数 $f(x)=3^x-\left(\frac{1}{3}\right)^x$，则 $f(x)$（ ）

A. 是奇函数，且在 $\mathbb{R}$ 上是增函数　　B. 是偶函数，且在 $\mathbb{R}$ 上是增函数
C. 是奇函数，且在 $\mathbb{R}$ 上是减函数　　D. 是偶函数，且在 $\mathbb{R}$ 上是减函数

【答案】**A**

【解析】

因为

$$f(-x)=3^{-x}-\left(\frac{1}{3}\right)^{-x}=3^{-x}-3^{x}=-f(x)$$

所以 $f(x)$ 是奇函数. 又

$$f'(x)=\ln 3\cdot 3^{x}+\ln 3\cdot 3^{-x}=\ln 3(3^{x}+3^{-x})>0$$

所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数，故选 A.

6. 设 $\boldsymbol{m}$，$\boldsymbol{n}$ 为非零向量，则“存在负数 λ，使得 $\boldsymbol{m}=lambdabold(n)$”是“$\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}<0$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

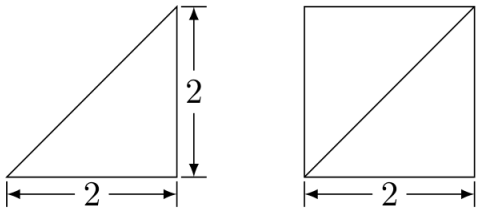
【解析】

若存在负数 λ 使 $\boldsymbol{m}=lambdabold(n)$，则

$$\boldsymbol{m}cdotbold(n)=lambdabold(n)cdotbold(n)=\lambda lVertbold(n)\|^{2}<0$$

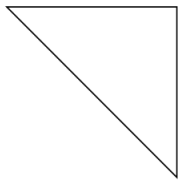
所以该条件是 $\boldsymbol{m}cdotbold(n)<0$ 的充分条件. 反之，取 $\boldsymbol{n}=(1,0)$，$\boldsymbol{m}=(-1,1)$，有 $\boldsymbol{m}cdotbold(n)=-1<0$，但 $\boldsymbol{m}$ 不是 $\boldsymbol{n}$ 的实数倍，故不是必要条件. 因此选 A.

7. 某四棱锥的三视图如图所示，则该四棱锥的最长棱的长度为（ ）



正（主）视图

侧（左）视图



俯视图

A. $3\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{3}$　　C. $2\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
由三个视图还原可知，底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，且顶点 P 在 C 的正上方，$PC\perp$ 平面 $ABCD$，$PC=2$. 因此 $AC=2\sqrt{2}$，在直角三角形 PCA 中，

$$PA^2=PC^2+CA^2=2^2+\left(2\sqrt{2}\right)^2=12$$

所以 $PA=2\sqrt{3}$. 其余底面棱长为 2，$PC=2$，$PB=PD=2\sqrt{2}$，故最长棱为 PA，选 B.

8. 根据有关资料，围棋状态空间复杂度的上限 M 约为 3^{361}，而可观测宇宙中普通物质的原子总数 N 约为 10^{80}，则下列各数中与 $\frac{M}{N}$ 最接近的是（ ）

（参考数据：$lg3\approx0.48$）

A. 10^{33}　　B. 10^{53}　　C. 10^{73}　　D. 10^{93}

【答案】**D**

【解析】
取常用对数，有

$$l\frac{g(M)}{N}=361lg3-80\approx361\times0.48-80=93.28$$

所以 $\frac{M}{N}$ 约为 $10^{93.28}$，在所给各数中与 10^{93} 最接近，故选 D.

填空题

9. 若双曲线 $x^2-\frac{y^2}{m}=1$ 的离心率为 $\sqrt{3}$，则实数 $m=fillinblank\{\}$.

【答案】2

【解析】
双曲线的标准形式中 $a^2=1$，$b^2=m$，且 $c^2=a^2+b^2=1+m$. 由离心率条件

$$\frac{c}{a}=\sqrt{3}$$

可得 $\frac{c^2}{a^2}=3$，即 $1+m=3$，所以 $m=2$.

10. 若等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_1=b_1=-1$，$a_4=b_4=8$，则 $\frac{a_2}{b_2}=fillinblank\{\}$.

【答案】1

【解析】
设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，则

$$-1+3d=8$$

所以 $d=3$，从而 $a_2=-1+3=2$. 设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q，则

$$-1\cdot q^3=8$$

所以 $q=-2$，从而 $b_2=(-1)(-2)=2$. 因此

$$\frac{a_2}{b_2}=\frac{2}{2}=1$$

11. 在极坐标系中，点 A 在圆 $\rho^2-2\rho\cos\theta-4\rho\sin\theta+4=0$ 上，点 P 的坐标为 $(1,0)$，则 $|AP|$ 的最小值为 _____{}.

【答案】1

【解析】
利用 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，圆的方程化为

$$x^2+y^2-2x-4y+4=0$$

即

$$(x-1)^2+(y-2)^2=1$$

所以该圆的圆心为 $C=(1,2)$，半径为 1. 点 P 的直角坐标为 $(1,0)$，故 $|CP|=2$. 点 A 在圆上时，三角不等式给出 $|AP|\geq|CP|-|CA|=2-1=1$，且当 A 位于线段 CP 上时取等号. 因此 $|AP|$ 的最小值为 1.

12. 在平面直角坐标系 xOy 中，角 α 与角 β 均以 Ox 为始边，它们的终边关于 y 轴对称，若 $\sin\alpha=\frac{1}{3}$，则 $\cos(\alpha-\beta)=fillinblank\{\}$.

【答案】$-\frac{7}{9}$

【解析】
终边关于 y 轴对称，所以 $\sin\beta=\sin\alpha=\frac{1}{3}$，$\cos\beta=-\cos\alpha$. 由同角关系，$\cos^2\alpha=1-\frac{1}{9}=\frac{8}{9}$. 于是

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=-\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=-\frac{8}{9}+\frac{1}{9}=-\frac{7}{9}$$

13. 能够说明“设 a，b，c 是任意实数. 若 $a>b>c$，则 $a+b>c$”是假命题的一组整数 a，b，c 的值依次为 _____{}.

【答案】-1)，(-2)，$(-3$

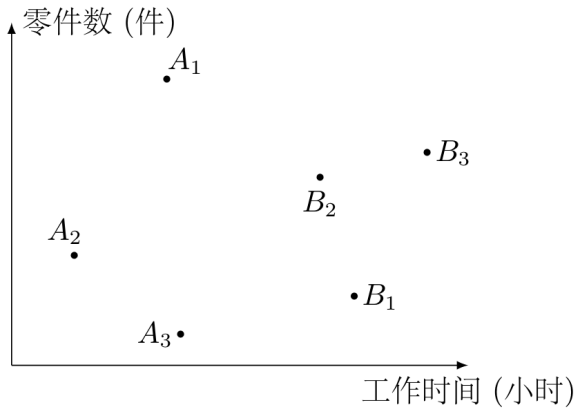
【解析】
取 $a=-1$，$b=-2$，$c=-3$，则 $a>b>c$ 成立，但

$$a+b=-1+(-2)=-3=c$$

不满足 $a+b>c$. 因此这组整数可以说明原命题是假命题.

14. 三名工人加工同一种零件，他们在一天中的工作情况如图所示，其中点 A_i 的横，纵坐标分别为第 i 名工人上午的工作时间和加工的零件数，点 B_i 的横，纵坐标分别为第 i 名工人下午的工作时间和加工的零件数，$i=1$，2，3.

1. (1) 记 Q_i 为第 i 名工人在这一天中加工的零件总数，则 Q_1，Q_2，Q_3 中最大的是_____{}；
2. (2) 记 p_i 为第 i 名工人在这一天中平均每小时加工的零件数，则 p_1，p_2，p_3 中最大的是_____{}.



【答案】Q_1)，(p_2

【解析】

设线段 A_iB_i 的中点为 T_i. 若 $A_i=(u_i,v_i)$，$B_i=(s_i,t_i)$，则

$$Q_i=v_i+t_i=2y_{T_i}$$

由图比较三个中点的纵坐标，T_1 的纵坐标最大，所以 Q_1 最大.

又总工作时间为 $u_i+s_i=2x_{T_i}$，故

$$p_i=\frac{Q_i}{u_i+s_i}=\frac{2y_{T_i}}{2x_{T_i}}=\frac{y_{T_i}}{x_{T_i}}$$

因此 p_i 等于射线 OT_i 的斜率. 由图可知射线 OT_2 的斜率最大，所以 p_2 最大.

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=60^\circ$，$c=\frac{3}{7}a$.

1. (1) 求 $\sin C$ 的值；
2. (2) 若 $a=7$，求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】

1. （1）由正弦定理，

$$\frac{c}{\sin C}=\frac{a}{\sin A}$$

所以

$$\sin C=\frac{c}{a}\sin A=\frac{3}{7}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3\sqrt{3}}{14}$$

1. （2）当 $a=7$ 时，$c=3$. 由 $c<a$ 以及三角形中大边对大角可知 $C<A=60^{\circ}$，所以

$$\cos C=\sqrt{1-\sin^2 C}=\sqrt{1-\frac{27}{196}}=\frac{13}{14}$$

于是

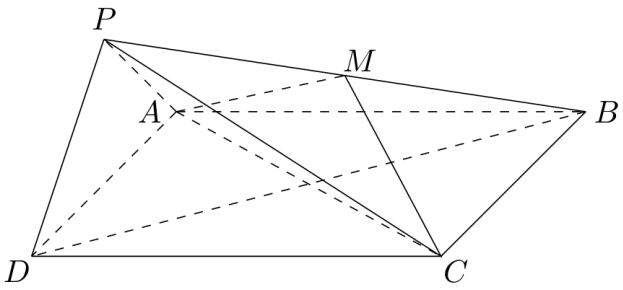
$$begin\{aligned\}\sin B=\sin\left(180^{\circ}-A-C\right)=\sin(A+C)\ \backslash=\sin A\cos C+\cos A\sin C\ \backslash=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{13}{14}+\frac{1}{2}\cdot\frac{3\sqrt{3}}{14}=\frac{4\sqrt{3}}{7}.end\{aligned\}$$

因此

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}\cdot 7\cdot 3\cdot\frac{4\sqrt{3}}{7}=6\sqrt{3}$$

16. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形，平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD$，点 M 在线段 PB 上，$PD\parallel$ 平面 MAC，$PA=PD=\sqrt{6}$，$AB=4$.

1. (1) 求证：M 为 PB 的中点；
2. (2) 求二面角 $B-PD-A$ 的大小；
3. (3) 求直线 MC 与平面 BDP 所成角的正弦值.



【解析】

建立空间直角坐标系如下：取 AD 的中点 G 为原点，以 AD 方向、AB 方向和垂直于底面的方向为三个坐标轴，并令 $A=(-2,0,0)$，$D=(2,0,0)$，$B=(-2,4,0)$，$C=(2,4,0)$. 由于 $PA=PD$，有 $PG\perp AD$；又因平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $PG\perp$ 平面 $ABCD$. 由 $PA^2=PG^2+AG^2$，得 $PG^2=6-4=2$，故可取 $P=\left(0,0,\sqrt{2}\right)$.

1. (1) 设 $O=AC\cap BD$. 正方形的对角线互相平分，所以 O 是 BD 的中点. 平面 PBD 与平面 MAC 的交线为 OM. 因为 $PD\subset$ 平面 PBD，且 $PD\parallel$ 平面 MAC，所以 $PD\parallel OM$. 在 $\triangle PBD$ 中，O 是 BD 的中点，且过 O 的直线 OM 平行于 PD，由三角形中位线的逆定理，M 是 PB 的中点.
2. (2) 由上问，

$$M=\frac{P+B}{2}=\left(-1,2,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

平面 PBD 内的两个方向向量可取 $\overrightarrow{PD}=\left(2,0,-\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{PB}=\left(-2,4,-\sqrt{2}\right)$. 取其叉积的一个法向量

$$\boldsymbol{n}_1=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},2\right)$$

平面 PAD 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_2=(0,1,0)$. 因此两平面所成的锐角 θ 满足

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2|}{lVertbold(n)_1\|lVertbold(n)_2\|}=\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$$

故二面角 $B-PD-A$ 的大小为 60°.

1. (3) 直线 MC 的一个方向向量为

$$\overrightarrow{MC}=C-M=\left(3,2,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

设直线 MC 与平面 BDP 所成的角为 ϕ. 利用直线与平面夹角和法向量的关系，

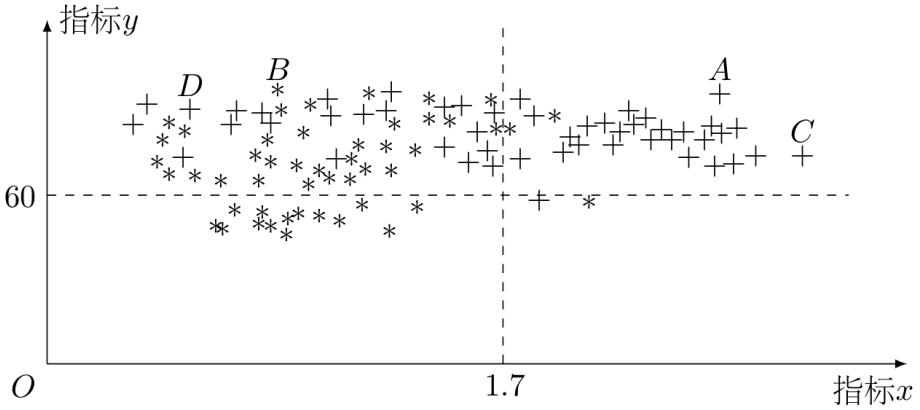
$$\sin\phi=\frac{|\overrightarrow{MC}\{\cdot\}\boldsymbol{n}_1|}{lVertarrow(MC)\|lVertbold(n)_1\|}$$

其中 $\overrightarrow{MC}cdotbold(n)_1=4\sqrt{2}$，$lVertarrow(MC)\|=\sqrt{9+4+\frac{1}{2}}=\frac{3\sqrt{6}}{2}$，$lVertbold(n)_1\|=2\sqrt{2}$. 所以

$$\sin\phi=\frac{4\sqrt{2}}{\frac{3\sqrt{6}}{2}\cdot 2\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{6}}{9}$$

17. 为了研究一种新药的疗效，选 100 名患者随机分成两组，每组各 50 名，一组服药，另一组不服药. 一段时间后，记录了两组患者的生理指标 x 和 y 的数据，并制成下图，其中“*”表示服药者，“+”表示未服药者.

1. (1) 从服药的 50 名患者中随机选出一人，求此人指标 y 的值小于 60 的概率；
2. (2) 从图中 A，B，C，D 四人中随机选出两人，记 ξ 为选出的两人中指标 x 的值大于 1.7 的人数，求 ξ 的分布列和数学期望 $E(\xi)$；
3. (3) 试判断这 100 名患者中服药者指标 y 数据的方差与未服药者指标 y 数据的方差的大小（只需写出结论）.



【解析】

1. (1) 由散点图可数得服药者中指标 $y<60$ 的患者有 15 名. 因此所求概率为

$$P=\frac{15}{50}=\frac{3}{10}$$

1. (2) 由图可知，A、C 的指标 $x>1.7$，B、D 的指标 $x<1.7$. 从四人中任选两人的基本事件数为 $C_4^2=6$. 所以

$$P(\xi=0)=\frac{C_2^2}{C_4^2}=\frac{1}{6}$$

因为只有选中 B，D 时 $\xi=0$；

$$P(\xi=2)=\frac{C_2^2}{C_4^2}=\frac{1}{6}$$

因为只有选中 A，C 时 $\xi=2$；

$$P(\xi=1)=\frac{C_2^1C_2^1}{C_4^2}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$$

因此 ξ 的分布列为 $P(\xi=0)=\frac{1}{6}$，$P(\xi=1)=\frac{2}{3}$，$P(\xi=2)=\frac{1}{6}$. 其数学期望为

$$E(\xi)=0\cdot\frac{1}{6}+1\cdot\frac{2}{3}+2\cdot\frac{1}{6}=1$$

1. (3) 从散点图看，服药者的指标 y 在纵轴方向上的分布比未服药者更分散，所以服药者指标 y 数据的方差大于未服药者指标 y 数据的方差.

18. 已知抛物线 $C:y^2=2px$ 过点 $P(1,1)$. 过点 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 作直线 l 与抛物线 C 交于不同的两点 M，N，过点 M 作 x 轴的垂线分别与直线 OP，ON 交于点 A，B，其中 O 为原点.

1. (1) 求抛物线 C 的方程，并求其焦点坐标和准线方程；
2. (2) 求证：A 为线段 BM 的中点.

【解析】

1. （1）将 $P(1,1)$ 代入 $y^2=2px$，得 $1=2p$，所以 $p=\frac{1}{2}$，抛物线方程为 $y^2=x$. 写成 $y^2=4ax$ 的形式可得 $a=\frac{1}{4}$，所以焦点为 $\left(\frac{1}{4},0\right)$，准线方程为 $x=-\frac{1}{4}$.

2. （2）直线 l 不能是竖直线或水平线，否则不可能与抛物线有两个不同交点，故可设其方程为

$$y=kx+\frac{1}{2}$$

其中 $k\neq 0$. 设 $M=(x_1,y_1)$，$N=(x_2,y_2)$. 由于 $x=y^2$，将直线方程改写为

$$ky^2-y+\frac{1}{2}=0$$

所以由韦达定理，$y_1+y_2=\frac{1}{k}$，$y_1y_2=\frac{1}{2k}$，从而 $y_1+y_2=2y_1y_2$，且 $y_2\neq 0$.

直线 OP 的方程为 $y=x$，故过 M 的竖线与 OP 的交点为 $A=(x_1,x_1)$. 又直线 ON 的斜率为 $\frac{y_2}{x_2}=\frac{1}{y_2}$，所以

$$B=\left(x_1,\frac{x_1}{y_2}\right)=\left(x_1,\frac{y_1^2}{y_2}\right)$$

而

$$y_1+\frac{y_1^2}{y_2}=\frac{y_1(y_1+y_2)}{y_2}=2y_1^2=2x_1$$

因此 A、B、M 的横坐标相同，且 A 的纵坐标是 B 与 M 的纵坐标的平均值，即 A 为线段 BM 的中点.

19. 已知函数 $f(x)=e^x\cos x-x$.

1. (1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】

1. （1）

$$f'(x)=e^{x(\cos x-\sin x)}-1$$

所以 $f(0)=1$，$f'(0)=0$. 切线过点 $(0,1)$，斜率为 0，故切线方程为 $y=1$.

1. （2）令

$$g(x)=f'(x)=e^{x(\cos x-\sin x)}-1$$

则

$$g'(x)=-2e^x\sin x$$

当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$g'(x)\leq 0$，所以 $g(x)$ 在该区间上单调递减. 又 $g(0)=0$，故对该区间内的 x，有 $g(x)\leq 0$，即 $f'(x)\leq 0$. 因此 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减.

所以最大值为

$$f(0)=1$$

最小值为

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=e^{\frac{\pi}{2}}\cos\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}=-\frac{\pi}{2}$$

20. 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是两个等差数列，记 $c_n=\max\{b_1-a_1n,b_2-a_2n,\ldots,b_n-a_nn\}$（$n=1$，2，3，…），其中 $\max\{x_1,x_2,\ldots,x_s\}$ 表示 x_1，x_2，…，x_s 这 s 个数中最大的数.

1. (1) 若 $a_n=n$，$b_n=2n-1$，求 c_1，c_2，c_3 的值，并证明 $\{c_n\}$ 是等差数列；

2. (2) 证明：或者对任意正数 M，存在正整数 m，当 $n \geq m$ 时，$\frac{c_n}{n} > M$；或者存在正整数 m，使得 c_m，c_{m+1}，c_{m+2}，dots 是等差数列.

【解析】

1. （1）此时

$$b_i - a_i n = (2i-1) - \in = 1 - n + (i-1)(2-n)$$

当 $n=1$ 时，$c_1 = 0$；当 $n=2$ 时，所有候选值均为 -1，所以 $c_2 = -1$；当 $n \geq 2$ 时，$2-n \leq 0$，候选值随 i 不增，最大值在 $i=1$ 处取得，故 $c_n = 1-n$. 特别地，$c_3 = -2$. 于是 $c_1 = 0$，$c_2 = -1$，$c_3 = -2$，且对任意正整数 n，都有 $c_{n+1} - c_n = -1$，所以 $\{c_n\}$ 是等差数列.

1. （2）设 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 的公差分别为 d_a、d_b. 对固定的 n，记

$t_{i,n} = b_i - a_i n$，（$1 \leq i \leq n$）. 由等差数列通项公式，

$$t_{i,n} = b_1 - a_1 n + (i-1)(d_b - n d_a)$$

因此，当 $d_b - n d_a \leq 0$ 时，$c_n = t_{1,n} = b_1 - a_1 n$；当 $d_b - n d_a \geq 0$ 时，$c_n = t_{n,n} = b_n - a_n n$.

若 $d_a = 0$，则 $d_b - n d_a = d_b$ 与 n 无关. 如果 $d_b \leq 0$，则对所有 n，$c_n = b_1 - a_1 n$；如果 $d_b > 0$，则对所有 n，$c_n = b_n - a_1 n$. 这两种情形中的 c_n 都是关于 n 的一次式，所以取 $m=1$ 即可.

若 $d_a > 0$，则存在正整数 m，使得当 $n \geq m$ 时，$d_b - n d_a \leq 0$. 此时 $c_n = b_1 - a_1 n$，（$n \geq m$），所以 c_m，c_{m+1}，... 是等差数列.

若 $d_a < 0$，则存在正整数 m_0，使得当 $n \geq m_0$ 时，$d_b - n d_a > 0$. 此时

$$begin\{aligned\} c_n = b_n - a_n n \backslash = -d_a n^2 + (d_b - a_1 + d_a) n + b_1 - d_b, end\{aligned\}$$

从而 $\frac{c_n}{n} = An + B + \frac{C}{n}$，$A = -d_a > 0$，$B = d_b - a_1 + d_a$，$C = b_1 - d_b$. 现任取正数 M. 若 $C \geq 0$，取

$$m = \max\{m_0, lfloo \frac{r(M-B)}{A} rfloor + 1\};$$

当 $n \geq m$ 时，$\frac{C}{n} \geq 0$，且

$$\frac{c_n}{n} \geq An + B \geq Am + B > M$$

若 $C < 0$，取

$$m = \max\{m_0, lfloo \frac{r(M-B-C)}{A} rfloor + 1\}$$

当 $n \geq m$ 时，因 $n \geq 1$ 且 $C < 0$，有 $\frac{C}{n} \geq C$，故

$$\frac{c_n}{n} \geq An + B + C \geq Am + B + C > M$$

所以在 $d_a < 0$ 时，第一种结论成立. 综上，题述两个结论至少有一个成立.